

Đạo hàm riêng và Xấp xỉ tuyến tính

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 14 tháng 04 năm 2022

Giới thiệu

Cho f là một hàm hai biến x và y , và giả sử ta thay đổi x và cố định $y = b$ (với b là hằng số). Điều này tương đương với việc ta xét hàm một biến

$$g(x) = f(x, b).$$

Giới thiệu

Cho f là một hàm hai biến x và y , và giả sử ta thay đổi x và cố định $y = b$ (với b là hằng số). Điều này tương đương với việc ta xét hàm một biến

$$g(x) = f(x, b).$$

Nếu hàm g có đạo hàm tại $x = a$ thì đạo hàm này được gọi là **đạo hàm riêng theo x của hàm f tại (a, b)** , và kí hiệu là $f_x(a, b)$. Khi đó, ta viết

$$f_x(a, b) = g'(a), \quad \text{với } g(x) = f(x, b).$$

Giới thiệu

Cho f là một hàm hai biến x và y , và giả sử ta thay đổi x và cố định $y = b$ (với b là hằng số). Điều này tương đương với việc ta xét hàm một biến

$$g(x) = f(x, b).$$

Nếu hàm g có đạo hàm tại $x = a$ thì đạo hàm này được gọi là **đạo hàm riêng theo x của hàm f tại (a, b)** , và kí hiệu là $f_x(a, b)$. Khi đó, ta viết

$$f_x(a, b) = g'(a), \quad \text{với } g(x) = f(x, b).$$

Nhớ lại định nghĩa của đạo hàm của hàm một biến, ta có:

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h},$$

nên

Giới thiệu

Cho f là một hàm hai biến x và y , và giả sử ta thay đổi x và cố định $y = b$ (với b là hằng số). Điều này tương đương với việc ta xét hàm một biến

$$g(x) = f(x, b).$$

Nếu hàm g có đạo hàm tại $x = a$ thì đạo hàm này được gọi là **đạo hàm riêng theo x của hàm f tại (a, b)** , và kí hiệu là $f_x(a, b)$. Khi đó, ta viết

$$f_x(a, b) = g'(a), \quad \text{với } g(x) = f(x, b).$$

Nhớ lại định nghĩa của đạo hàm của hàm một biến, ta có:

$$g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h},$$

nên ta suy ra công thức (định nghĩa) của đạo hàm riêng là:

$$f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}.$$

Định nghĩa đạo hàm riêng

Giả sử miền xác định $D \subset \mathbb{R}^n$ của hàm nhiều biến là tập mở, nghĩa là mọi điểm $x \in D$ đều là điểm trong của D .

Định nghĩa đạo hàm riêng

Giả sử miền xác định $D \subset \mathbb{R}^n$ của hàm nhiều biến là tập mở, nghĩa là mọi điểm $x \in D$ đều là điểm trong của D .

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$. Giới hạn

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, x_2, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h},$$

nếu có, được gọi là **đạo hàm riêng theo biến thứ nhất** của f tại x , ký hiệu là

$$D_1 f(x), \text{ hay } D_{x_1} f(x), \text{ hay } \frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \text{ hay } f_{x_1}(x).$$

Định nghĩa đạo hàm riêng

Giả sử miền xác định $D \subset \mathbb{R}^n$ của hàm nhiều biến là tập mở, nghĩa là mọi điểm $x \in D$ đều là điểm trong của D .

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$. Giới hạn

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h, x_2, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h},$$

nếu có, được gọi là **đạo hàm riêng theo biến thứ nhất** của f tại x , ký hiệu là

$$D_1 f(x), \text{ hay } D_{x_1} f(x), \text{ hay } \frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \text{ hay } f_{x_1}(x).$$

Tương tự cho các đạo hàm riêng theo biến thứ i , $i = 2, 3, \dots, n$ của f tại x , ký hiệu là

$$D_i f(x), \text{ hay } D_{x_i} f(x), \text{ hay } \frac{\partial f}{\partial x_i}(x), \text{ hay } f_{x_i}(x).$$

Một cách cụ thể hơn, nếu $f = f(x, y)$ thì

$$f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h},$$

$$f_y(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b + h) - f(a, b)}{h},$$

nếu các giới hạn trên tồn tại. Muốn tính $\frac{\partial f}{\partial x}$, ta xem y như hằng số, và lấy đạo hàm theo biến x . Ta làm tương tự với đạo hàm riêng của hàm nhiều biến.

Một cách cụ thể hơn, nếu $f = f(x, y)$ thì

$$f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h},$$

$$f_y(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b + h) - f(a, b)}{h},$$

nếu các giới hạn trên tồn tại. Muốn tính $\frac{\partial f}{\partial x}$, ta xem y như hằng số, và lấy đạo hàm theo biến x . Ta làm tương tự với đạo hàm riêng của hàm nhiều biến.

Ví dụ: Cho $f(x, y) = x^2y$. Ta có

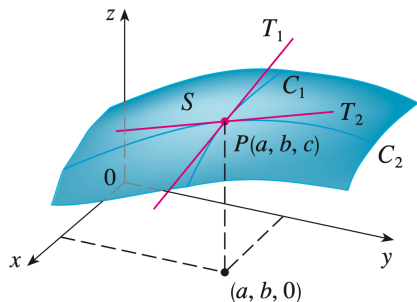
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy \quad \text{và} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2.$$

Ngoài ra, $f_x(2, 4) = 2 \cdot 2 \cdot 4 = 16$ và $f_y(2, 4) = 2^2 = 4$.

Ý nghĩa đạo hàm riêng

Mặt phẳng $y = b$ cắt mặt cong S tạo thành đường cong C_1 .

Mặt phẳng $x = a$ cắt mặt cong S tạo thành đường cong C_2 .



Khi tính đạo hàm riêng tại $x = a$, $y = b$ của f thì hai giá trị $f_x(a, b)$ và $f_y(a, b)$ lần lượt là **hệ số góc (hay độ dốc)** của hai tiếp tuyến T_1 và T_2 tại điểm $(a, b, f(a, b))$ của hai đường cong C_1 và C_2 tương ứng.

Ý nghĩa đạo hàm riêng

Ngoài ý nghĩa độ dốc của tiếp tuyến thì đạo hàm riêng đo **tỉ lệ (tốc độ) thay đổi giữa giá trị của hàm với giá trị của biến** đang xét. Cụ thể hơn,

- ▶ Đạo hàm riêng $f_x(a; b)$ cho biết **tỉ lệ biến thiên (tức thời)** tại $(a; b)$ giữa hai đại lượng $z = f(x; y)$ và x .

Ý nghĩa đạo hàm riêng

Ngoài ý nghĩa độ dốc của tiếp tuyến thì đạo hàm riêng đo **tỉ lệ (tốc độ) thay đổi giữa giá trị của hàm với giá trị của biến** đang xét. Cụ thể hơn,

- ▶ Đạo hàm riêng $f_x(a; b)$ cho biết **tỉ lệ biến thiên (tức thời)** tại $(a; b)$ giữa hai đại lượng $z = f(x; y)$ và x .
- ▶ Đạo hàm riêng $f_y(a; b)$ cho biết tỉ lệ biến thiên (tức thời) tại $(a; b)$ giữa hai đại lượng $z = f(x; y)$ và y .

Ý nghĩa đạo hàm riêng

Ngoài ý nghĩa độ dốc của tiếp tuyến thì đạo hàm riêng đo **tỉ lệ (tốc độ) thay đổi giữa giá trị của hàm với giá trị của biến** đang xét. Cụ thể hơn,

- ▶ Đạo hàm riêng $f_x(a; b)$ cho biết **tỉ lệ biến thiên (tức thời)** tại $(a; b)$ giữa hai đại lượng $z = f(x; y)$ và x .
- ▶ Đạo hàm riêng $f_y(a; b)$ cho biết tỉ lệ biến thiên (tức thời) tại $(a; b)$ giữa hai đại lượng $z = f(x; y)$ và y .

Đạo hàm riêng còn có thể hiểu qua ví dụ như sau:

Ý nghĩa đạo hàm riêng

Ngoài ý nghĩa độ dốc của tiếp tuyến thì đạo hàm riêng đo **tỉ lệ (tốc độ) thay đổi giữa giá trị của hàm với giá trị của biến** đang xét. Cụ thể hơn,

- ▶ Đạo hàm riêng $f_x(a; b)$ cho biết **tỉ lệ biến thiên (tức thời)** tại $(a; b)$ giữa hai đại lượng $z = f(x; y)$ và x .
- ▶ Đạo hàm riêng $f_y(a; b)$ cho biết tỉ lệ biến thiên (tức thời) tại $(a; b)$ giữa hai đại lượng $z = f(x; y)$ và y .

Đạo hàm riêng còn có thể hiểu qua ví dụ như sau: Điểm môn học $f = f(x, y)$ phụ thuộc vào điểm giữa kì x và điểm cuối kì y . Hỏi nếu **điểm cuối kì tăng 1 trong khi điểm giữa kì giữ nguyên thì điểm môn học thay đổi thế nào?**

Ý nghĩa đạo hàm riêng

Ngoài ý nghĩa độ dốc của tiếp tuyến thì đạo hàm riêng đo **tỉ lệ (tốc độ) thay đổi giữa giá trị của hàm với giá trị của biến** đang xét. Cụ thể hơn,

- ▶ Đạo hàm riêng $f_x(a; b)$ cho biết **tỉ lệ biến thiên (tức thời)** tại $(a; b)$ giữa hai đại lượng $z = f(x; y)$ và x .
- ▶ Đạo hàm riêng $f_y(a; b)$ cho biết tỉ lệ biến thiên (tức thời) tại $(a; b)$ giữa hai đại lượng $z = f(x; y)$ và y .

Đạo hàm riêng còn có thể hiểu qua ví dụ như sau: Điểm môn học $f = f(x, y)$ phụ thuộc vào điểm giữa kì x và điểm cuối kì y . Hỏi nếu **điểm cuối kì tăng 1 trong khi điểm giữa kì giữ nguyên thì điểm môn học thay đổi thế nào?**

Tức là ta tìm f_y . (nếu đổi thành ‘điểm cuối kỳ giảm 1’ thì sao?)

Ví dụ

Nếu $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$, tìm $f_x(1, 1)$ và $f_y(1, 1)$.

Ví dụ

Nếu $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$, tìm $f_x(1, 1)$ và $f_y(1, 1)$.

Lấy đạo hàm theo x , xem biến y như hằng số,
ta có:

$$f_x(x, y) = -2x \Rightarrow f_x(1, 1) = -2 \cdot 1 = -2.$$

Ví dụ

Nếu $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$, tìm $f_x(1, 1)$ và $f_y(1, 1)$.

Lấy đạo hàm theo x , xem biến y như hằng số,
ta có:

$$f_x(x, y) = -2x \Rightarrow f_x(1, 1) = -2 \cdot 1 = -2.$$

Lấy đạo hàm theo y , xem biến x như hằng số,
ta có:

$$f_y(x, y) = -4y \Rightarrow f_y(1, 1) = -4 \cdot 1 = -4.$$

Ví dụ

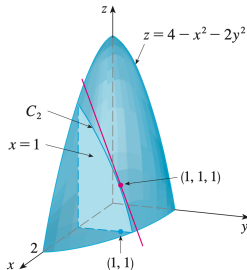
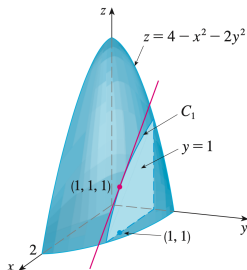
Nếu $f(x, y) = 4 - x^2 - 2y^2$, tìm $f_x(1, 1)$ và $f_y(1, 1)$.

Lấy đạo hàm theo x , xem biến y như hằng số, ta có:

$$f_x(x, y) = -2x \Rightarrow f_x(1, 1) = -2 \cdot 1 = -2.$$

Lấy đạo hàm theo y , xem biến x như hằng số, ta có:

$$f_y(x, y) = -4y \Rightarrow f_y(1, 1) = -4 \cdot 1 = -4.$$



Ví dụ

Sử dụng định nghĩa đạo hàm riêng như là giới hạn để tính f_x và f_y tại (x, y) nói chung, hoặc tại điểm được chỉ rõ.

1. $f(x, y) = xy^2 - x^3y$ Sử dụng định nghĩa của đạo hàm riêng, ta tính giới hạn:

$$\begin{aligned}f_x(x, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)y^2 - (x+h)^3y - xy^2 + x^3y}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hy(-h^2 - 3hx - 3x^2 + y)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} y(-h^2 - 3hx - 3x^2 + y) \\&= -3x^2y + y^2\end{aligned}$$

$$f(x, y) = xy^2 - x^3y$$

Sử dụng định nghĩa của đạo hàm riêng, ta tính giới hạn:

$$\begin{aligned}f_y(x, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x(y + h)^2 - x^3(y + h) - xy^2 + x^3y}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hx(h - x^2 + 2y)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} x(h - x^2 + 2y) \\&= -x^3 + 2xy\end{aligned}$$

2. $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$; tại $(0, 0)$

2. $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$; tại $(0, 0)$

Sử dụng định nghĩa của đạo hàm riêng, ta tính giới hạn:

$$D_x f(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(0 + h)^3 + 0^3} - 0}{h} = 1$$

2. $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$; tại $(0, 0)$

Sử dụng định nghĩa của đạo hàm riêng, ta tính giới hạn:

$$D_x f(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(0 + h)^3 + 0^3} - 0}{h} = 1$$

$$D_y f(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{0^3 + (0 + h)^3} - 0}{h} = 1$$

3. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{nếu } (x, y) \neq (0; 0) \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0; 0) \end{cases} ; \text{ tại } (0; 0)$

$$3. f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{nếu } (x, y) \neq (0; 0) \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0; 0) \end{cases} \quad ; \text{ tại } (0; 0)$$

Sử dụng định nghĩa của đạo hàm riêng, ta tính giới hạn:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{\sqrt{h^2 + 0}} - 0}{h} = 0,$$

$$3. f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{nếu } (x, y) \neq (0; 0) \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0; 0) \end{cases} \quad ; \text{ tại } (0; 0)$$

Sử dụng định nghĩa của đạo hàm riêng, ta tính giới hạn:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{\sqrt{h^2 + 0}} - 0}{h} = 0,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{\sqrt{0 + h^2}} - 0}{h} = 0.$$

Hai cách tính đạo hàm riêng

Để đơn giản, ta theo dõi ví dụ sau:

Ví dụ: Cho $f(x, y, z) = x^2 \left(y + \frac{1}{2}\right) + xy^2 + yz^2$. Tính $f_x(2, 0, -1)$.

Hai cách tính đạo hàm riêng

Để đơn giản, ta theo dõi ví dụ sau:

Ví dụ: Cho $f(x, y, z) = x^2 \left(y + \frac{1}{2}\right) + xy^2 + yz^2$. Tính $f_x(2, 0, -1)$.

Cách 1: Tính $f_x(x, y, z)$ trước rồi thế $(x, y, z) = (2, 0, -1)$ vào.

Hai cách tính đạo hàm riêng

Để đơn giản, ta theo dõi ví dụ sau:

Ví dụ: Cho $f(x, y, z) = x^2 \left(y + \frac{1}{2}\right) + xy^2 + yz^2$. Tính $f_x(2, 0, -1)$.

Cách 1: Tính $f_x(x, y, z)$ trước rồi thế $(x, y, z) = (2, 0, -1)$ vào.

Ta có: $f_x(x, y, z) = 2x \left(y + \frac{1}{2}\right) + y^2$ nên $f_x(2, 0, -1) = 2$.

Hai cách tính đạo hàm riêng

Để đơn giản, ta theo dõi ví dụ sau:

Ví dụ: Cho $f(x, y, z) = x^2 \left(y + \frac{1}{2}\right) + xy^2 + yz^2$. Tính $f_x(2, 0, -1)$.

Cách 1: Tính $f_x(x, y, z)$ trước rồi thế $(x, y, z) = (2, 0, -1)$ vào.

Ta có: $f_x(x, y, z) = 2x \left(y + \frac{1}{2}\right) + y^2$ nên $f_x(2, 0, -1) = 2$.

Cách 2: Vì ta cần đạo hàm theo x nên trước hết ta tính $f(x, 0, -1)$, tìm $f_x(x, 0, -1)$, rồi cuối cùng thế $x = 2$.

Hai cách tính đạo hàm riêng

Để đơn giản, ta theo dõi ví dụ sau:

Ví dụ: Cho $f(x, y, z) = x^2 \left(y + \frac{1}{2}\right) + xy^2 + yz^2$. Tính $f_x(2, 0, -1)$.

Cách 1: Tính $f_x(x, y, z)$ trước rồi thế $(x, y, z) = (2, 0, -1)$ vào.

Ta có: $f_x(x, y, z) = 2x \left(y + \frac{1}{2}\right) + y^2$ nên $f_x(2, 0, -1) = 2$.

Cách 2: Vì ta cần đạo hàm theo x nên trước hết ta tính $f(x, 0, -1)$, tìm $f_x(x, 0, -1)$, rồi cuối cùng thế $x = 2$.

Ta có: $f(x, 0, -1) = \frac{1}{2}x^2$

Hai cách tính đạo hàm riêng

Để đơn giản, ta theo dõi ví dụ sau:

Ví dụ: Cho $f(x, y, z) = x^2 \left(y + \frac{1}{2}\right) + xy^2 + yz^2$. Tính $f_x(2, 0, -1)$.

Cách 1: Tính $f_x(x, y, z)$ trước rồi thế $(x, y, z) = (2, 0, -1)$ vào.

Ta có: $f_x(x, y, z) = 2x \left(y + \frac{1}{2}\right) + y^2$ nên $f_x(2, 0, -1) = 2$.

Cách 2: Vì ta cần đạo hàm theo x nên trước hết ta tính $f(x, 0, -1)$, tìm $f_x(x, 0, -1)$, rồi cuối cùng thế $x = 2$.

Ta có: $f(x, 0, -1) = \frac{1}{2}x^2$ nên $f_x(x, 0, -1) = x$.

Hai cách tính đạo hàm riêng

Để đơn giản, ta theo dõi ví dụ sau:

Ví dụ: Cho $f(x, y, z) = x^2 \left(y + \frac{1}{2}\right) + xy^2 + yz^2$. Tính $f_x(2, 0, -1)$.

Cách 1: Tính $f_x(x, y, z)$ trước rồi thế $(x, y, z) = (2, 0, -1)$ vào.

Ta có: $f_x(x, y, z) = 2x \left(y + \frac{1}{2}\right) + y^2$ nên $f_x(2, 0, -1) = 2$.

Cách 2: Vì ta cần đạo hàm theo x nên trước hết ta tính $f(x, 0, -1)$, tìm $f_x(x, 0, -1)$, rồi cuối cùng thế $x = 2$.

Ta có: $f(x, 0, -1) = \frac{1}{2}x^2$ nên $f_x(x, 0, -1) = x$. Vì vậy, $f_x(2, 0, -1) = 2$.

Vectơ gradient, danh sách các đạo hàm

Khi f có đạo hàm riêng theo tất cả các biến tại $\mathbf{x}$, **gradient của f tại $\mathbf{x}$** , ký hiệu $\text{grad } f(\mathbf{x})$, hay $\nabla f(\mathbf{x})$ là vectơ

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right\rangle.$$

Vectơ gradient, danh sách các đạo hàm

Khi f có đạo hàm riêng theo tất cả các biến tại $\mathbf{x}$, **gradient của f tại $\mathbf{x}$** , ký hiệu $\text{grad } f(\mathbf{x})$, hay $\nabla f(\mathbf{x})$ là vectơ

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right\rangle.$$

Ví dụ: Cho $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$ với $(x, y) \neq (0, 0)$. Tính $\nabla f(0, 1)$.

Vectơ gradient, danh sách các đạo hàm

Khi f có đạo hàm riêng theo tất cả các biến tại $\mathbf{x}$, **gradient của f tại $\mathbf{x}$** , ký hiệu $\text{grad } f(\mathbf{x})$, hay $\nabla f(\mathbf{x})$ là vectơ

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right\rangle.$$

Ví dụ: Cho $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$ với $(x, y) \neq (0, 0)$. Tính $\nabla f(0, 1)$.

Ta tính:

$$D_x f(x, y) = \frac{d}{dx} [f(x, 1)] = \frac{d}{dx} \left[\frac{x}{x^2 + 1} \right] = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \Rightarrow D_x f(0, 1) = 1.$$

$$D_y f(x, y) = \frac{d}{dy} [f(0, y)] = \frac{d}{dy} [0] = 0 \Rightarrow D_y f(0, 1) = 0.$$

Do đó, $\nabla f(0, 1) = \langle 1, 0 \rangle$.

Tính chất của vectơ gradient

Cho $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và $\alpha \in \mathbb{R}$. Nếu f và g có đạo hàm riêng theo mọi biến tại $x \in D$ thì

$$\blacktriangleright \nabla(f \pm g)(x) = \nabla f(x) \pm \nabla g(x),$$

Tính chất của vectơ gradient

Cho $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và $\alpha \in \mathbb{R}$. Nếu f và g có đạo hàm riêng theo mọi biến tại $x \in D$ thì

► $\nabla(f \pm g)(x) = \nabla f(x) \pm \nabla g(x),$

► $\nabla(\alpha f)(x) = \alpha \nabla f(x),$

Tính chất của vectơ gradient

Cho $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và $\alpha \in \mathbb{R}$. Nếu f và g có đạo hàm riêng theo mọi biến tại $x \in D$ thì

- ▶ $\nabla(f \pm g)(x) = \nabla f(x) \pm \nabla g(x),$
- ▶ $\nabla(\alpha f)(x) = \alpha \nabla f(x),$
- ▶ $\nabla(fg)(x) = g(x) \cdot \nabla f(x) + f(x) \cdot \nabla g(x),$

Tính chất của vectơ gradient

Cho $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và $\alpha \in \mathbb{R}$. Nếu f và g có đạo hàm riêng theo mọi biến tại $x \in D$ thì

$$\blacktriangleright \nabla(f \pm g)(x) = \nabla f(x) \pm \nabla g(x),$$

$$\blacktriangleright \nabla(\alpha f)(x) = \alpha \nabla f(x),$$

$$\blacktriangleright \nabla(fg)(x) = g(x) \cdot \nabla f(x) + f(x) \cdot \nabla g(x),$$

$$\blacktriangleright \nabla \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \frac{1}{g^2(x)} (g(x) \cdot \nabla f(x) - f(x) \cdot \nabla g(x)),$$

nếu $g(x) \neq 0$ và hàm $\frac{f}{g}$ xác định trên một vùng lân cận của x .

Tính chất của vectơ gradient

Cho $f, g : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và $\alpha \in \mathbb{R}$. Nếu f và g có đạo hàm riêng theo mọi biến tại $x \in D$ thì

- ▶ $\nabla(f \pm g)(x) = \nabla f(x) \pm \nabla g(x),$
- ▶ $\nabla(\alpha f)(x) = \alpha \nabla f(x),$
- ▶ $\nabla(fg)(x) = g(x) \cdot \nabla f(x) + f(x) \cdot \nabla g(x),$
- ▶ $\nabla \left(\frac{f}{g} \right) (x) = \frac{1}{g^2(x)} (g(x) \cdot \nabla f(x) - f(x) \cdot \nabla g(x)),$
nếu $g(x) \neq 0$ và hàm $\frac{f}{g}$ xác định trên một vùng lân cận của x .
- ▶ $\nabla(f^n)(x) = nf^{n-1}(x) \cdot \nabla f(x).$

Ghi chú

Nếu f và g có đạo hàm riêng theo mọi biến tại x và $g(x) \neq 0$ thì chưa chắc $\frac{f}{g}$ xác định trên một vùng lân cận của x .

Ghi chú

Nếu f và g có đạo hàm riêng theo mọi biến tại x và $g(x) \neq 0$ thì chưa chắc $\frac{f}{g}$ xác định trên một vùng lân cận của x . Xét hàm

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0), \\ \frac{1}{2} & \text{khi } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ta thấy $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ và $f(0, 0) = \frac{1}{2} \neq 0$.

Ghi chú

Nếu f và g có đạo hàm riêng theo mọi biến tại x và $g(x) \neq 0$ thì chưa chắc $\frac{f}{g}$ xác định trên một vùng lân cận của x . Xét hàm

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0), \\ \frac{1}{2} & \text{khi } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ta thấy $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ và $f(0, 0) = \frac{1}{2} \neq 0$.

Tuy nhiên, trên đường $y = x$, ta thấy $f(x, x) = 0$.

Vì vậy, $\frac{1}{f}$ không xác định trên một vùng lân cận của $(0, 0)$.

Ví dụ

Với $f(x, y) = 3x^2 + y^3$. Ta có:

Ví dụ

Với $f(x, y) = 3x^2 + y^3$. Ta có:

$$\begin{aligned}\nabla(f^n)(x) &= nf^{n-1}(x)\nabla f(x) \\ &= n(3x^2 + y^3)^{n-1}\nabla(3x^2 + y^3)(x) \\ &= n(3x^2 + y^3)^{n-1}\langle 6x^2, 3y^2 \rangle \\ &= \langle 6nx^2(3x^2 + y^3)^{n-1}, 3ny^2(3x^2 + y^3)^{n-1} \rangle.\end{aligned}$$

Đạo hàm riêng cấp cao

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có đạo hàm riêng theo các biến tại mọi điểm của D . Khi đó, đạo hàm riêng theo các biến của các hàm

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : D \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(x),$$

với $i = 1, 2, \dots, n$ tại điểm $x \in D$, nếu có, được gọi là các **đạo hàm riêng cấp 2** của f tại điểm x , ký hiệu

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (x) = f_{x_i x_j}$$

với $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Đạo hàm riêng cấp cao

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có đạo hàm riêng theo các biến tại mọi điểm của D . Khi đó, đạo hàm riêng theo các biến của các hàm

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : D \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(x),$$

với $i = 1, 2, \dots, n$ tại điểm $x \in D$, nếu có, được gọi là các **đạo hàm riêng cấp 2** của f tại điểm x , ký hiệu

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (x) = f_{x_i x_j}$$

với $i, j = 1, 2, \dots, n$. Tương tự, nếu f có các đạo hàm riêng cấp hai tại mọi điểm của D thì đạo hàm riêng theo các biến của các đạo hàm riêng cấp hai này gọi là các **đạo hàm riêng cấp 3** của f , ký hiệu

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i} (x) = f_{x_i x_j x_k}$$

với $i, j, k = 1, 2, \dots, n$.

Ký hiệu khác

Nếu viết $z = f(x, y)$ thì ta có các ký hiệu sau cho đạo hàm riêng cấp hai

$$(f_x)_x = f_{xx} = f_{11} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

Ký hiệu khác

Nếu viết $z = f(x, y)$ thì ta có các ký hiệu sau cho đạo hàm riêng cấp hai

$$(f_x)_x = f_{xx} = f_{11} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

$$(f_x)_y = f_{xy} = f_{12} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

Ký hiệu khác

Nếu viết $z = f(x, y)$ thì ta có các ký hiệu sau cho đạo hàm riêng cấp hai

$$(f_x)_x = f_{xx} = f_{11} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

$$(f_x)_y = f_{xy} = f_{12} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

$$(f_y)_x = f_{yx} = f_{21} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

$$(f_y)_y = f_{yy} = f_{22} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

Ví dụ

Cho $f(x, y) = x^3y^4 - 4xy^2$. Tính các đạo hàm riêng cấp hai của f .

$$\blacktriangleright f_x(x, y) = 3x^2y^4 - 4y^2, \quad f_y(x, y) = 4x^3y^3 - 8xy$$

Ví dụ

Cho $f(x, y) = x^3y^4 - 4xy^2$. Tính các đạo hàm riêng cấp hai của f .

► $f_x(x, y) = 3x^2y^4 - 4y^2, \quad f_y(x, y) = 4x^3y^3 - 8xy$

► $f_{xy}(x, y) = 12x^2y^3 - 8y, \quad f_{yx}(x, y) = 12x^2y^3 - 8y$
 $f_{xx}(x, y) = 6xy^4, \quad f_{yy}(x, y) = 12x^3y^2 - 8x$

Ví dụ

Cho $f(x, y) = x^3y^4 - 4xy^2$. Tính các đạo hàm riêng cấp hai của f .

► $f_x(x, y) = 3x^2y^4 - 4y^2, \quad f_y(x, y) = 4x^3y^3 - 8xy$

► $f_{xy}(x, y) = 12x^2y^3 - 8y, \quad f_{yx}(x, y) = 12x^2y^3 - 8y$
 $f_{xx}(x, y) = 6xy^4, \quad f_{yy}(x, y) = 12x^3y^2 - 8x$

Ta thấy được $f_{xy}(x; y) = f_{yx}(x; y)$.

Ví dụ

Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm số f xác định trên $\mathbb{R}^2$ cho bởi:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ví dụ

Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm số f xác định trên $\mathbb{R}^2$ cho bởi:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Tại $(x, y) \neq (0, 0)$, ta tính $f_x(x; y)$ và $f_y(x; y)$:

$$f_x(x; y) = \frac{-y^5 + 4x^2y^3 + x^4y}{(x^2 + y^2)^2},$$
$$f_y(x; y) = \frac{x^5 - 4x^3y^2 - xy^4}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Ví dụ

Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm số f xác định trên $\mathbb{R}^2$ cho bởi:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Tại $(x, y) \neq (0, 0)$, ta tính $f_x(x; y)$ và $f_y(x; y)$:

$$f_x(x; y) = \frac{-y^5 + 4x^2y^3 + x^4y}{(x^2 + y^2)^2},$$
$$f_y(x; y) = \frac{x^5 - 4x^3y^2 - xy^4}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Ta tính $f_x(0, 0)$ và $f_y(0, 0)$:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0,$$
$$f_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = 0.$$

Khi $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$ (sinh viên tự làm).

Khi $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$ (sinh viên tự làm).

Ta tính $f_{xy}(0; 0)$ và $f_{yx}(0; 0)$:

$$f_{xy}(0; 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0, 0 + h) - f_x(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h^5}{h^4} - 0}{h} = -1,$$

$$f_{yx}(0; 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(0 + h, 0) - f_y(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^5}{h^4} - 0}{h} = 1.$$

Ta thấy $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$.

Khi $(x, y) \neq (0, 0)$ thì $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$ (sinh viên tự làm).

Ta tính $f_{xy}(0; 0)$ và $f_{yx}(0; 0)$:

$$f_{xy}(0; 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0, 0 + h) - f_x(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h^5}{h^4} - 0}{h} = -1,$$

$$f_{yx}(0; 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(0 + h, 0) - f_y(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^5}{h^4} - 0}{h} = 1.$$

Ta thấy $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$.

Như vậy, khi nào thì đạo hàm riêng hỗn hợp bằng nhau?

Thứ tự lấy đạo hàm riêng cấp cao

Định lý (Định lý Clairaut, định lý Young, định lý Schwarz)

Nếu $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ có *các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục* trên D thì

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

trên D , với mọi $i, j = 1, \dots, n$.

Thứ tự lấy đạo hàm riêng cấp cao

Định lý (Định lý Clairaut, định lý Young, định lý Schwarz)

Nếu $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ có *các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục* trên D thì

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

trên D , với mọi $i, j = 1, \dots, n$.

Nếu $f = f(x, y)$ thì $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$ nếu f có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục.

Bài tập

Ta gọi $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là hàm điều hòa nếu

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = 0.$$

Chúng minh rằng hàm số $u(x, y) = e^x \sin(y)$ là hàm điều hòa.

Bài tập

Ta gọi $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là hàm điều hòa nếu

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = 0.$$

Chúng minh rằng hàm số $u(x, y) = e^x \sin(y)$ là hàm điều hòa.

Ta cần chứng minh $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

Bài tập

Ta gọi $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là hàm điều hòa nếu

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = 0.$$

Chúng minh rằng hàm số $u(x, y) = e^x \sin(y)$ là hàm điều hòa.

Ta cần chứng minh $u_{xx} + u_{yy} = 0$. Ta có:

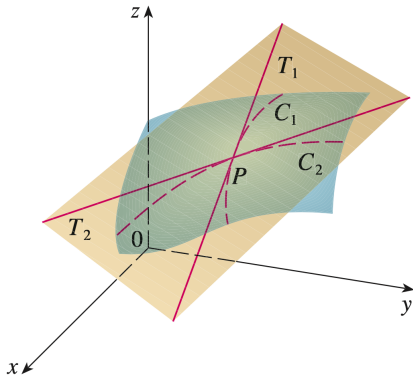
$$\begin{aligned} u_x &= e^x \sin(y) &\Rightarrow & u_{xx} = e^x \sin(y), \\ u_y &= e^x \cos(y) &\Rightarrow & u_{yy} = -e^x \sin(y). \end{aligned}$$

Như vậy, ta thấy $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

Mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số $z = f(x, y)$

Định nghĩa

Cho mặt cong (S) với phương trình $z = f(x, y)$. Gọi $P(a, b, f(a, b))$ là điểm trên bề mặt S . Giả sử f_x và f_y tồn tại và liên tục ở vùng lân cận của điểm P .

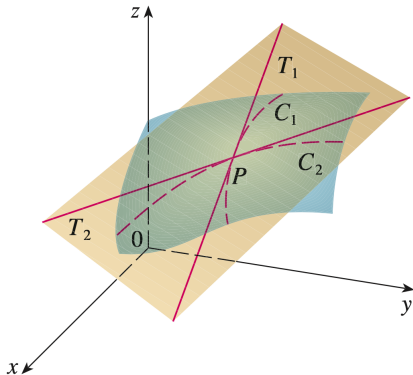


Mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số $z = f(x, y)$

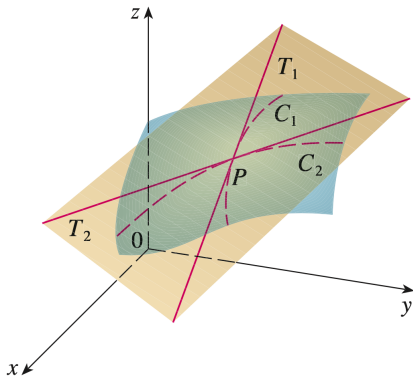
Định nghĩa

Cho mặt cong (S) với phương trình $z = f(x, y)$. Gọi $P(a, b, f(a, b))$ là điểm trên bề mặt S . Giả sử f_x và f_y tồn tại và liên tục ở vùng lân cận của điểm P .

Giả sử mặt phẳng $y = b$ và $x = a$ cắt mặt cong S lần lượt tạo ra đường cong C_1 và C_2 .



Mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số $z = f(x, y)$



Định nghĩa

Cho mặt cong (S) với phương trình $z = f(x, y)$. Gọi $P(a, b, f(a, b))$ là điểm trên bề mặt S . Giả sử f_x và f_y tồn tại và liên tục ở vùng lân cận của điểm P .

Giả sử mặt phẳng $y = b$ và $x = a$ cắt mặt cong S lần lượt tạo ra đường cong C_1 và C_2 .

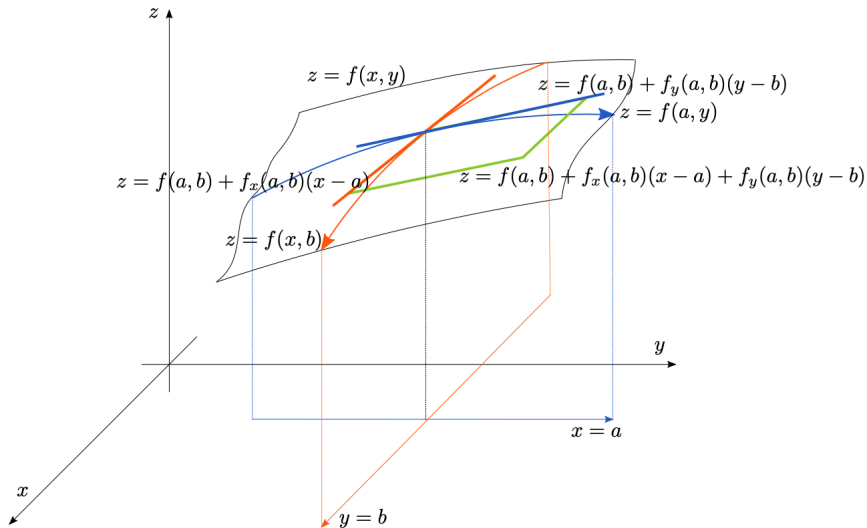
Gọi T_1 và T_2 lần lượt là tiếp tuyến của đường cong C_1 và C_2 tại điểm P . Như vậy, hai đường tiếp tuyến này căng một mặt phẳng, được gọi là **mặt phẳng tiếp xúc** của đồ thị hàm số $z = f(x, y)$ tại điểm P .

Phương trình mặt phẳng tiếp xúc

Cho hàm số $z = f(x, y)$ và một điểm $P(a, b, f(a, b))$ thuộc đồ thị của hàm số. Nếu f_x và f_y tồn tại và liên tục ở vùng lân cận của P , thì phương trình mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị $z = f(x, y)$ tại P là:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

Chứng minh



- ▶ Tiếp tuyến T_1 của đường cong $(C_1) : z = f(x, b)$ có vectơ chỉ phương tại P là: $\langle 1, 0, f_x(a, b) \rangle$.

- ▶ Tiếp tuyến T_1 của đường cong $(C_1) : z = f(x, b)$ có vectơ chỉ phương tại P là: $\langle 1, 0, f_x(a, b) \rangle$.
- ▶ Tiếp tuyến T_2 của đường cong $(C_2) : z = f(a, y)$ có vectơ chỉ phương tại P là: $\langle 0, 1, f_y(a, b) \rangle$.

- ▶ Tiếp tuyến T_1 của đường cong $(C_1) : z = f(x, b)$ có vectơ chỉ phương tại P là: $\langle 1, 0, f_x(a, b) \rangle$.
- ▶ Tiếp tuyến T_2 của đường cong $(C_2) : z = f(a, y)$ có vectơ chỉ phương tại P là: $\langle 0, 1, f_y(a, b) \rangle$.
- ▶ Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng tiếp xúc là vectơ:

$$\det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & f_y(a, b) \\ 1 & 0 & f_x(a, b) \end{pmatrix} = \langle f_x(a, b), f_y(a, b), -1 \rangle.$$

- ▶ Tiếp tuyến T_1 của đường cong $(C_1) : z = f(x, b)$ có vectơ chỉ phương tại P là: $\langle 1, 0, f_x(a, b) \rangle$.
- ▶ Tiếp tuyến T_2 của đường cong $(C_2) : z = f(a, y)$ có vectơ chỉ phương tại P là: $\langle 0, 1, f_y(a, b) \rangle$.
- ▶ Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng tiếp xúc là vectơ:

$$\det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & f_y(a, b) \\ 1 & 0 & f_x(a, b) \end{pmatrix} = \langle f_x(a, b), f_y(a, b), -1 \rangle.$$

Như vậy, phương trình mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị $z = f(a, b)$ tại điểm $(a, b, f(a, b))$ là:

$$\begin{aligned} f_x(a, b) \cdot (x - a) + f_y(a, b) \cdot (y - b) - 1 \cdot (z - f(a, b)) &= 0 \\ \Leftrightarrow z &= f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b). \end{aligned}$$

Nhận xét

- ▶ Vectơ gradient ∇f được xem là “vuông góc” với mặt cong của đồ thị của hàm số f .

Nhận xét

- ▶ Vectơ gradient ∇f được xem là “vuông góc” với mặt cong của đồ thị của hàm số f .
- ▶ Vectơ gradient ∇f được xem là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị của hàm số f .

Nhận xét

- ▶ Vectơ gradient ∇f được xem là “vuông góc” với mặt cong của đồ thị của hàm số f .
- ▶ Vectơ gradient ∇f được xem là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị của hàm số f .
- ▶ Ta có phương trình đường pháp tuyến của đồ thị $z = f(x, y)$ tại điểm $P(a, b, f(a, b))$ là:

$$\frac{x - a}{f_x(a, b)} = \frac{y - b}{f_y(a, b)} = \frac{z - f(a, b)}{-1}.$$

Ví dụ

Tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc với elliptic paraboloid $z = 2x^2 + y^2$ tại điểm $P(1, 1, 3)$.

Ví dụ

Tìm phương trình mặt phẳng tiếp xúc với elliptic paraboloid $z = 2x^2 + y^2$ tại điểm $P(1, 1, 3)$.

Ta tính:

$$z_x = 4x \quad \Rightarrow \quad z_x(1, 1, 3) = 4,$$

$$z_y = 2y \quad \Rightarrow \quad z_y(1, 1, 3) = 2.$$

Điểm $P(1, 1, 3)$ nằm trên mặt đồ thị $z = 2x^2 + y^2$. Phương trình mặt phẳng tiếp xúc là:

$$z = z_P + z_x(1, 1, 3)(x - 1) + z_y(1, 1, 3)(y - 1)$$

$$\Leftrightarrow z = 3 + 4(x - 1) + 2(y - 1)$$

$$\Leftrightarrow 4x + 2y - z = 3.$$

Nhắc lại tiếp tuyến và xấp xỉ tuyến tính của hàm một biến

Cho hàm số một biến f có đạo hàm tại a . Ta đã biết

- ▶ **Tiếp tuyến của đồ thị** hàm f tại điểm $(a; f(a))$ là đường thẳng có phương trình:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Nhắc lại tiếp tuyến và xấp xỉ tuyến tính của hàm một biến

Cho hàm số một biến f có đạo hàm tại a . Ta đã biết

- ▶ **Tiếp tuyến của đồ thị** hàm f tại điểm $(a; f(a))$ là đường thẳng có phương trình:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

- ▶ **Tuyến tính hóa** của f tại $x = a$ là:

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Nhắc lại tiếp tuyến và xấp xỉ tuyến tính của hàm một biến

Cho hàm số một biến f có đạo hàm tại a . Ta đã biết

- ▶ **Tiếp tuyến của đồ thị** hàm f tại điểm $(a; f(a))$ là đường thẳng có phương trình:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

- ▶ **Tuyến tính hóa** của f tại $x = a$ là:

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a).$$

- ▶ **Phép xấp xỉ giá trị** của $f(x)$ (xấp xỉ tuyến tính) khi x gần a :

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

Xấp xỉ tuyến tính của hàm $z = f(x, y)$

Cho hàm số hai biến $z = f(x, y)$ có đạo hàm tại điểm (a, b) .

- **Mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị** hàm $f(x, y)$ tại điểm $(a, b, f(a, b))$ có phương trình:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

Xấp xỉ tuyến tính của hàm $z = f(x, y)$

Cho hàm số hai biến $z = f(x, y)$ có đạo hàm tại điểm (a, b) .

- ▶ **Mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị** hàm $f(x, y)$ tại điểm $(a, b, f(a, b))$ có phương trình:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

- ▶ **Tuyến tính hóa** của f tại $(x, y) = (a, b)$ là:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

Xấp xỉ tuyến tính của hàm $z = f(x, y)$

Cho hàm số hai biến $z = f(x, y)$ có đạo hàm tại điểm (a, b) .

- ▶ **Mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị** hàm $f(x, y)$ tại điểm $(a, b, f(a, b))$ có phương trình:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

- ▶ **Tuyến tính hóa** của f tại $(x, y) = (a, b)$ là:

$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

- ▶ **Phép xấp xỉ giá trị** (xấp xỉ tuyến tính) của $f(x, y)$ khi (x, y) gần (a, b) là:

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$$

Ví dụ

Tìm tuyến tính hóa của hàm sau đây tại điểm cho trước.

$$f(x, y) = \sqrt{x + e^{4y}}, \quad (3, 0)$$

Ví dụ

Tìm tuyến tính hóa của hàm sau đây tại điểm cho trước.

$$f(x, y) = \sqrt{x + e^{4y}}, \quad (3, 0)$$

Ta tính các đại lượng sau:

$$f(3, 0) = \sqrt{3 + 1} = 2,$$

$$f_x(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{x + e^{4y}}}, \quad f_x(3, 0) = \frac{1}{2\sqrt{3 + 1}} = \frac{1}{4},$$

$$f_y(x, y) = \frac{4e^{4y}}{2\sqrt{x + e^{4y}}}, \quad f_y(3, 0) = \frac{4}{2\sqrt{3 + 1}} = 1.$$

Ví dụ

Tìm tuyến tính hóa của hàm sau đây tại điểm cho trước.

$$f(x, y) = \sqrt{x + e^{4y}}, \quad (3, 0)$$

Ta tính các đại lượng sau:

$$\begin{aligned} f(3, 0) &= \sqrt{3 + 1} = 2, \\ f_x(x, y) &= \frac{1}{2\sqrt{x + e^{4y}}}, & f_x(3, 0) &= \frac{1}{2\sqrt{3 + 1}} = \frac{1}{4}, \\ f_y(x, y) &= \frac{4e^{4y}}{2\sqrt{x + e^{4y}}}, & f_y(3, 0) &= \frac{4}{2\sqrt{3 + 1}} = 1. \end{aligned}$$

Tuyến tính hóa của f tại $(3, 0)$ là:

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(3, 0) + f_x(3, 0)(x - 3) + f_y(3, 0)(y - 0) \\ &= 2 + \frac{1}{4}(x - 3) + y = \frac{1}{4}x + y + \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

Ví dụ

Tìm xấp xỉ tuyến tính của hàm $f(x, y) = x - xy + y^2$ gần điểm $(x, y) = (5, 6)$. Viết phương trình cho mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị ở điểm $(x, y) = (5, 6)$. Ước lượng $f(5,1; 5,9)$. So sánh số ước lượng với kết quả thu được bằng máy tính.

Ví dụ

Tìm xấp xỉ tuyến tính của hàm $f(x, y) = x - xy + y^2$ gần điểm $(x, y) = (5, 6)$. Viết phương trình cho mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị ở điểm $(x, y) = (5, 6)$. Ước lượng $f(5,1; 5,9)$. So sánh số ước lượng với kết quả thu được bằng máy tính.

Ta tính các đại lượng sau:

$$f(5, 6) = 5 - 5 \cdot 6 + 6^2 = 11,$$

$$f_x(x, y) = 1 - y \quad \Rightarrow \quad f_x(5, 6) = 1 - 6 = -5,$$

$$f_y(x, y) = -x + 2y \quad \Rightarrow \quad f_y(5, 6) = -5 + 2 \cdot 6 = 7.$$

Xấp xỉ tuyến tính của $f(x, y)$ gần điểm $(5, 6)$ là:

$$\begin{aligned} f(x, y) &\approx f(5, 6) + f_x(5, 6)(x - 5) + f_y(5, 6)(y - 6) \\ &= 11 - 5(x - 5) + 7(y - 6) \\ &= -5x + 7y - 6. \end{aligned}$$

Phương trình cho mặt phẳng tiếp xúc của đồ thị $f(x, y)$ tại điểm $(5, 6)$ là:

$$z = f(5, 6) + f_x(5, 6)(x - 5) + f_y(5, 6)(y - 6) = -5x + 7y - 6.$$

Sử dụng phép xấp xỉ tuyến tính, ta ước lượng:

$$f(5,1; 5,9) \approx -5 \cdot 5,1 + 7 \cdot 5,9 - 6 = 9,8.$$

Bằng máy tính, ta có $f(5,1; 5,9) = 9,82$, lớn hơn kết quả bằng phép xấp xỉ tuyến tính 0,02.

Bài tập

Cho $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có các đạo hàm riêng liên tục tại mọi điểm của $\mathbb{R}^n$. Chứng minh rằng nếu $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x) = 0$ tại mọi x thì f không lệ thuộc vào biến thứ nhất.

Bài tập

Cho $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có các đạo hàm riêng liên tục tại mọi điểm của $\mathbb{R}^n$. Chứng minh rằng nếu $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x) = 0$ tại mọi x thì f không lệ thuộc vào biến thứ nhất.

Để chứng minh f không lệ thuộc vào biến thứ nhất, ta giả sử cố định các biến $x_2, x_3, \dots, x_n$ rồi chứng minh rằng hàm số

$$g(x_1) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

là một hằng số. Theo giả thiết $f_{x_1}(x) = 0$ với mọi x , nên $g'(x_1) = 0$ với mọi x_1 .

Bài tập

Cho $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có các đạo hàm riêng liên tục tại mọi điểm của $\mathbb{R}^n$. Chứng minh rằng nếu $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x) = 0$ tại mọi x thì f không lệ thuộc vào biến thứ nhất.

Để chứng minh f không lệ thuộc vào biến thứ nhất, ta giả sử cố định các biến $x_2, x_3, \dots, x_n$ rồi chứng minh rằng hàm số

$$g(x_1) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

là một hằng số. Theo giả thiết $f_{x_1}(x) = 0$ với mọi x , nên $g'(x_1) = 0$ với mọi x_1 .

Sử dụng Định lý giá trị trung bình, với bất kỳ x_1 , ta có t nằm giữa x_1 và 0 sao cho:

$$g(x_1) - g(0) = g'(t)(x_1 - 0).$$

Vế phải bằng 0 vì $g'(x_1) = 0$ với mọi x_1 , nên $g(x_1) = g(0)$ với mọi x_1 . Điều này nghĩa là $g(x_1)$ là một hằng số, không lệ thuộc vào x_1 .

Bài tập

Cho $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có các đạo hàm riêng liên tục tại mọi điểm của $\mathbb{R}^n$. Chứng minh rằng nếu $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x) = 0$ tại mọi x thì f không lệ thuộc vào biến thứ nhất.

Để chứng minh f không lệ thuộc vào biến thứ nhất, ta giả sử cố định các biến $x_2, x_3, \dots, x_n$ rồi chứng minh rằng hàm số

$$g(x_1) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

là một hằng số. Theo giả thiết $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x) = 0$ với mọi x , nên $g'(x_1) = 0$ với mọi x_1 .

Sử dụng Định lý giá trị trung bình, với bất kỳ x_1 , ta có t nằm giữa x_1 và 0 sao cho:

$$g(x_1) - g(0) = g'(t)(x_1 - 0).$$

Vế phải bằng 0 vì $g'(x_1) = 0$ với mọi x_1 , nên $g(x_1) = g(0)$ với mọi x_1 . Điều này nghĩa là $g(x_1)$ là một hằng số, không lệ thuộc vào x_1 .

Do đó, ta kết luận được $g(x_1) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(0, x_2, \dots, x_n)$ không lệ thuộc vào biến x_1 .

Bài tập

Chứng tỏ rằng hàm

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)^{(n-2)/2}}$$

thỏa phương trình

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} = 0.$$

Bài tập

Chứng tỏ rằng hàm

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)^{(n-2)/2}}$$

thỏa phương trình

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} = 0.$$

Với $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ thì $f(x) = |x|^{2-n}$, ta tính các đại lượng sau:

$$D_{x_i} f(x) = (2 - n)x_i |x|^{-n},$$

$$\begin{aligned} D_{x_i}^2 f(x) &= (2 - n)|x|^{-n} + (2 - n)x_i \cdot (-n)x_i |x|^{-n-2} \\ &= (2 - n)|x|^{-n} - n(2 - n)x_i^2 |x|^{-n-2} \end{aligned}$$

Ta tính tổng từ 1 đến n được

$$\begin{aligned} & D_{x_1}^2 f(x) + D_{x_2}^2 f(x) + \cdots + D_{x_n}^2 f(x) \\ &= \sum_{i=1}^n [(2-n)|x|^{-n} - n(2-n)x_i^2|x|^{-n-2}] \\ &= (2-n)n|x|^{-n} - n(2-n)|x|^{-n} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Như vậy, $\Delta f(x) = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$.